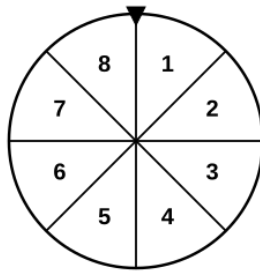


Mathematikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 8G	Name:	Datum:
Mehrstufige Zufallsexperimente			
Punktzahl:	von 50 Punkten		Note:

1. Glücksrad

Auf einem fairen Glücksrad sind die Zahlen 1 bis 8 gleichmäßig auf acht Sektoren verteilt (siehe Abbildung). Das Glücksrad wird einmal gedreht.



- Nenne** alle Ergebnisse, bei denen die Zahl ungerade ist. (1 BE)
- Gib** die Wahrscheinlichkeit **an**, eine Zahl größer als 4 zu drehen. (2 BE)
- Berechne** die Wahrscheinlichkeit, eine Primzahl zu drehen. (2 BE)
- Mia behauptet: „Bei einem fairen 8er-Glücksrad ist die Wahrscheinlichkeit, eine Zahl von mindestens 5 zu drehen, größer als die für eine Zahl unter 5.“ **Beurteile** diese Aussage rechnerisch. (3 BE)

2. Süßigkeitenautomat

Ein Süßigkeitenautomat gibt zufällig ein Bonbon aus. Mit der Wahrscheinlichkeit 0,3 ist es ein Erdbeerbonbon, sonst ein Vanillebonbon. Da der Vorrat regelmäßig aufgefüllt wird, ändern sich die Wahrscheinlichkeiten beim wiederholten Ziehen nicht. Marie drückt dreimal hintereinander den Knopf.

- Zeichne** ein dreistufiges Baumdiagramm und beschrifte die Äste mit den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten. (3 BE)
- Berechne** die Wahrscheinlichkeit, dass Marie dreimal hintereinander ein Erdbeerbonbon erhält. (2 BE)
- Erläutere** mithilfe der Pfadregeln, wie man die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis „genau ein Erdbeerbonbon“ bestimmt, und gib das Ergebnis an. (3 BE)
- Wende** das Prinzip der Gegenwahrscheinlichkeit **an**, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass Marie mindestens ein Erdbeerbonbon erhält. (2 BE)

3. Tombola beim Schulfest

Beim Schulfest steht eine Lostrommel mit insgesamt 9 Losen bereit: 5 Lose führen zu einem Hauptpreis, 4 Lose zu einem Trostpreis. Zwei Schülerinnen ziehen nacheinander je ein Los und legen es nicht zurück.

- Erkläre** am Beispiel dieser Tombola den Unterschied zwischen „Ziehen mit Zurücklegen“ und „Ziehen ohne Zurücklegen“. (2 BE)
- Zeichne** ein zweistufiges Baumdiagramm und trage alle Wahrscheinlichkeiten ein. (3 BE)
- Wende** die Pfadregel **an**, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass beide Schülerinnen einen Hauptpreis ziehen. (2 BE)
- Begründe** rechnerisch: Ist es wahrscheinlicher, dass die beiden Schülerinnen Preise vom gleichen Typ ziehen, oder dass sie unterschiedliche Preistypen ziehen? (2 BE)

4. Augensumme zweier Würfel

Zwei klassische Spielwürfel mit den Augenzahlen 1 bis 6 werden gleichzeitig geworfen. Die Augensumme der beiden Würfel wird notiert.

W2 → W1 ↓	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

- Beschreibe** alle möglichen Augensummen, indem du die abgebildete Tabelle vollständig ausfüllst. (3 BE)
- Gib** die Wahrscheinlichkeit **an**, dass die Augensumme 7 beträgt. (2 BE)
- Vergleiche** die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass die Augensumme 2 bzw. 7 beträgt. (2 BE)

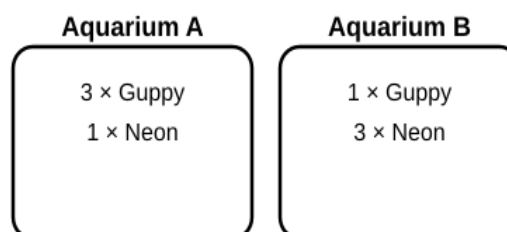
5. Multiple-Choice-Test

Jonas bearbeitet einen Multiple-Choice-Test mit 4 Fragen. Bei jeder Frage gibt es 4 Antwortmöglichkeiten, von denen genau eine richtig ist. Da Jonas die Antworten nicht weiß, kreuzt er bei jeder Frage zufällig eine Antwort an.

- Beschreibe**, warum die Wahrscheinlichkeit für eine richtige Antwort bei jeder einzelnen Frage gleich groß ist. (2 BE)
- Stelle eine Hypothese auf**: Welche Wahrscheinlichkeit ist größer – dass Jonas mindestens eine Frage richtig oder dass er mindestens eine Frage falsch beantwortet? Überprüfe deine Hypothese rechnerisch. (3 BE)
- Erläutere** mithilfe der Gegenwahrscheinlichkeit, wie man die Wahrscheinlichkeit bestimmt, dass Jonas mindestens eine Frage richtig beantwortet, und gib das Ergebnis an. (2 BE)

6. Zwei Aquarien

In einer Zoohandlung stehen zwei Aquarien (siehe Abbildung). Eine Kundin wählt zufällig (mit gleicher Wahrscheinlichkeit) eines der beiden Aquarien aus und nimmt dann, ohne hinzuschauen, einen Fisch heraus.



- Erkläre**, warum es sich bei diesem Vorgang um ein zweistufiges Zufallsexperiment handelt. (2 BE)
- Nenne** alle Pfade in einem (gedachten) Baumdiagramm, die zum Ergebnis „Guppy“ führen. (1 BE)
- Begründe** rechnerisch, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Guppy zu kaufen, genau $\frac{1}{2}$ beträgt. (3 BE)
- Die Kundin hat einen Guppy gekauft. **Beurteile** die Aussage von Tim: „Es ist deutlich wahrscheinlicher, dass dieser Guppy aus Aquarium A stammt als aus Aquarium B.“ Begründe ohne formale Rechnung anhand der Abbildung. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe oder Daten ohne nähere Erläuterung angeben.
angeben	Sachverhalte oder Ergebnisse ohne nähere Erläuterung und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben.

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben.
zeichnen	Einen Sachverhalt mit den erforderlichen Bezeichnungen und Maßangaben grafisch darstellen (z. B. Baumdiagramm).
berechnen	Ein numerisches Ergebnis ausgehend von einem nachvollziehbaren Ansatz mit Lösungsweg gewinnen.
erklären	Einen Sachverhalt mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge nachvollziehbar zum Ausdruck bringen.
erläutern	Einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen, Beispiele oder Begründungen veranschaulichen und verständlich machen.
anwenden	Einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf eine neue Situation beziehen.
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen.
eine Hypothese aufstellen	Eine begründete Vermutung auf der Grundlage von Beobachtungen, Daten oder Aussagen formulieren und anschließend überprüfen.
begründen	Einen Sachverhalt auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge zurückführen.
beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen.

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1 a)	Nennen: * Ungerade Zahlen: 1, 3, 5, 7	I	1	
1 b)	Angeben: * Günstige Ergebnisse {5, 6, 7, 8}, also 4 von 8 $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ * $P(\text{„Zahl} > 4\text{“}) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 50 \%$	I	2	
1 c)	Berechnen: * Primzahlen in {1, ..., 8}: 2, 3, 5, 7 (4 Ergebnisse) $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ * $P(\text{„Primzahl“}) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 50 \%$	II	2	
1 d)	Beurteilen: $P(\text{Zahl} \geq 5) = P(\{5, 6, 7, 8\}) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ $P(\text{Zahl} < 5) = P(\{1, 2, 3, 4\}) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ * Beide Wahrscheinlichkeiten sind gleich groß. Mias Aussage ist falsch.	III	3	
2 a)	Zeichnen: * Dreistufiges Baumdiagramm mit 2 Verzweigungen pro Stufe (E, V) * Astwahrscheinlichkeiten 0,3 (E) und 0,7 (V) korrekt eingetragen * 8 Endpfade vollständig dargestellt	II	3	
2 b)	Berechnen: * $P(\text{EEE}) = 0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,3 = 0,3^3$ * $= 0,027 = 2,7 \%$ Fehlender Antwortsatz: -½ BE	II	2	
2 c)	Erläutern: * Drei Pfade führen zu „genau ein E“: EVV, VEV, VVE * Pfadwahrscheinlichkeit jedes Pfads (Pfadregel 1): $0,3 \cdot 0,7^2 = 0,147$; Summe (Pfadregel 2): $3 \cdot 0,147 = 0,441$ * $P(\text{„genau ein E“}) = 0,441 = 44,1 \%$	II	3	
2 d)	Anwenden: * Gegenereignis „kein E“ entspricht Pfad VVV: $P(\text{VVV}) = 0,7^3 = 0,343$ * $P(\text{mind. ein E}) = 1 - 0,343 = 0,657 = 65,7 \%$	II	2	
3 a)	Erklären: * „Mit Zurücklegen“: gezogenes Los wird zurückgelegt; Wahrscheinlichkeiten beim 2. Zug sind unverändert (5/9 bzw. 4/9). * „Ohne Zurücklegen“: gezogenes Los fehlt beim 2. Zug; Wahrscheinlichkeiten ändern sich (z. B. nach H: 4/8 und 4/8).	II	2	
3 b)	Zeichnen: * Zweistufiges Baumdiagramm mit Verzweigungen H, T in beiden Stufen * 1. Zug: $P(H) = 5/9$, $P(T) = 4/9$ * 2. Zug nach H: $P(H) = 4/8$, $P(T) = 4/8$; nach T: $P(H) = 5/8$, $P(T) = 3/8$	II	3	
3 c)	Anwenden: $\frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = \frac{20}{72} = \frac{5}{18}$ * $P(HH) = \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = \frac{20}{72} = \frac{5}{18}$ * $\approx 27,8 \%$	II	2	
3 d)	Begründen: * $P(\text{gleich}) = P(HH) + P(TT) = \frac{20}{72} + \frac{12}{72} = \frac{32}{72} = \frac{4}{9} \approx 44,4 \%$ * $P(\text{verschieden}) = P(HT) + P(TH) = \frac{20}{72} + \frac{20}{72} = \frac{40}{72} = \frac{5}{9} \approx 55,6 \%$; verschiedene Preistypen sind wahrscheinlicher.	III	2	
4 a)	Beschreiben: *** Tabelle vollständig ausgefüllt: Zeile 1: 2 3 4 5 6 7 Zeile 2: 3 4 5 6 7 8 Zeile 3: 4 5 6 7 8 9 Zeile 4: 5 6 7 8 9 10 Zeile 5: 6 7 8 9 10 11 Zeile 6: 7 8 9 10 11 12	I	3	
4 b)	Angeben: * Augensumme 7: (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) → 6 Paare $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ * $P(\text{„Augensumme 7“}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 16,7 \%$	II	2	

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
4 c)	Vergleichen: $* P(2) = \frac{1}{36} \text{ (nur (1,1)); } P(7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ $* P(7) \text{ ist 6-mal so groß wie } P(2); \text{ Augensumme 7 ist deutlich wahrscheinlicher.}$	II	2	
5 a)	Beschreiben: $* \text{ Jede Frage hat 4 Antworten, davon ist genau eine richtig.}$ $* \text{ Da Jonas zufällig (gleichverteilt) wählt, gilt nach Laplace } P(\text{„richtig“}) = 1/4 \text{ bei jeder Frage; die Versuche sind unabhängig.}$	II	2	
5 b)	Hypothese aufstellen: $* \text{ Hypothese: } P(\text{„mind. eine falsch“}) \text{ ist größer als } P(\text{„mind. eine richtig“}).$ $* P(\text{mind. eine richtig}) = 1 - (3/4)^4 = 1 - 81/256 = 175/256 \approx 68,4 \%$ $* P(\text{mind. eine falsch}) = 1 - (1/4)^4 = 1 - 1/256 = 255/256 \approx 99,6 \%; \text{ Hypothese bestätigt.}$	III	3	
5 c)	Erläutern: $* \text{ Gegenereignis: „alle 4 Fragen falsch“; } P = (3/4)^4 = 81/256$ $* P(\text{mind. eine richtig}) = 1 - 81/256 = 175/256 \approx 68,4 \%$	II	2	
6 a)	Erklären: $* \text{ Stufe 1: zufällige Wahl eines der beiden Aquarien (A oder B), je } P = 1/2$ $* \text{ Stufe 2: zufälliges Herausnehmen eines Fisches im gewählten Aquarium}$	II	2	
6 b)	Nennen: $* \text{ Pfade zu „Guppy“: } A \rightarrow \text{Guppy und } B \rightarrow \text{Guppy}$	I	1	
6 c)	Begründen: $* P(A, \text{Guppy}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$ $* P(B, \text{Guppy}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ $* P(\text{Guppy}) = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \checkmark$	III	3	
6 d)	Beurteilen: $* \text{ Aquarium A enthält 3 von 4 Fischen Guppys, Aquarium B nur 1 von 4 } \rightarrow \text{ Pfadwahrscheinlichkeit zu „A \& Guppy“ deutlich größer als zu „B \& Guppy“.}$ $* \text{ Pfadwahrscheinlichkeiten konkret: } 3/8 \text{ (über A) vs. } 1/8 \text{ (über B) - 3-mal so groß.}$ $* \text{ Daher ist Tims Aussage richtig: Bei einem gezogenen Guppy stammt dieser deutlich wahrscheinlicher aus Aquarium A.}$	III	3	
	Summe	ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31.5	25	10	< 10